Web-Fazenda: Regras de Negócio

Projeto: API Web-Fazenda (NestJS e PostgreSQL)

Módulos: usuários e turmas, fazendas e plantações, estações, clima e animais, mercado e cooperativa

Data: 25 de outubro de 2026

1. Objetivo

Este documento descreve as regras de negócio do Web-Fazenda: o comportamento esperado do sistema e as restrições que a API aplica em cada operação. Para cada módulo são apresentadas as regras, as rotas envolvidas e, quando existem, os erros devolvidos.

O sistema é uma API para gestão acadêmica e agropecuária. Ele conecta usuários, perfis e turmas a fazendas, culturas, plantios, colheitas, temporadas, clima, rebanhos e estoque. No mercado, os alunos vendem produtos em ofertas avulsas ou vendas conjuntas, e compradores adquirem essas ofertas.

2. Atores e controle de acesso

Ator	Regras de atuação
Administrador	Usuário com perfil admin. O guard de permissões concede acesso ao administrador independentemente da lista individual de permissões.
Professor	Opera os recursos autorizados apenas dentro das próprias turmas. A titularidade é conferida pelo professorId da turma.
Aluno	Opera conforme as permissões do perfil aluno: consulta turmas, culturas, fazendas, talhões, plantios e colheitas, e cria e colhe plantios. Nos módulos de animais e mercado, só acessa os dados das próprias fazendas.
Comprador	Consulta ofertas e cotações e compra ofertas avulsas ou vendas conjuntas inteiras.
Usuário não autenticado	Não acessa endpoints protegidos por JWT. Quando um endpoint exige permissões e não há usuário autenticado, o acesso é negado.

2.1 Regras gerais de autorização

- A API usa autenticação Bearer JWT; o token carrega identificador, e-mail, perfil, permissões e turma do usuário.
- Os endpoints protegidos combinam JwtAuthGuard e PermissionsGuard. Rotas sem permissão definida, como GET /auth/me, exigem apenas o token.
- Quando um endpoint exige mais de uma permissão, todas precisam estar presentes.
- A API limita as requisições a 100 por janela de 60 segundos.
- A senha nunca é devolvida no cadastro, na consulta ou na edição de usuário; ela é armazenada com hash BCrypt.

3. Identidade, perfis e permissões

3.1 Autenticação

1. Login

O login exige um e-mail válido e uma senha com no mínimo 8 caracteres. Se as credenciais estiverem corretas, a API devolve o token JWT.

Rota: POST /auth/login

2. Credencial inválida
E-mail inexistente e senha incorreta devolvem o mesmo erro, para não revelar quais usuários estão cadastrados.

Rota: POST /auth/login

Erro: 401 “Não autorizado.”

3. Cadastro
O cadastro exige nome, e-mail válido e senha com no mínimo 8 caracteres, e rejeita e-mail já utilizado. Se o perfil não for informado, o usuário recebe o perfil aluno, quando este existir. A turma é opcional; perfis administrativos podem ficar sem turma.

Rota: POST /auth/registro

Erro: 409 “O recurso já existe.”

4. Usuário autenticado
O usuário autenticado pode consultar os próprios dados, sem a senha.

Rota: GET /auth/me

3.2 Usuários

- O administrador cadastra, lista, consulta, edita e remove usuários; o professor pode listar e consultar.
- O e-mail é único: cadastrar ou repetir um e-mail já usado devolve 409.
- Ao editar um usuário, a nova senha, quando enviada, também é armazenada com hash.
- Consultar, editar ou remover um usuário inexistente devolve 404.
- A listagem aceita pagina, limite e search (nome ou e-mail) e os filtros nome e perfil, é ordenada por nome e devolve os dados com total, página, limite e última página.

3.3 Perfis e permissões

- Os perfis padrão são admin, professor e aluno, criados pelo seed inicial.
- O nome do perfil é único: criar um perfil com nome já usado devolve 409. O nome da permissão também é único.
- As permissões são organizadas por módulo e ação, e o nome segue o formato AÇÃO_RECURSO, por exemplo CRIAR_FAZENDA, COLHER_PLANTIO e LISTAR_TURMAS.
- Perfis podem ser criados, listados e consultados; a consulta mostra as permissões vinculadas ao perfil.
- A rota PATCH /perfis/:id/permissoes substitui todas as permissões do perfil pela lista enviada. Uma associação perfil-permissão não pode ser repetida.
- As permissões são criadas pelos seeds; pela API, elas só podem ser listadas.
- No banco, excluir um perfil remove suas associações com permissões, e um perfil atribuído a algum usuário não pode ser excluído.

3.4 Permissões padrão

Recurso	Professor	Aluno
Usuários	LISTAR e BUSCAR	nenhuma
Perfis e permissões	nenhuma	nenhuma
Turmas	LISTAR, BUSCAR e EDITAR (matricular alunos)	LISTAR e BUSCAR

O administrador recebe todas as permissões.

4. Turmas e matrícula de alunos

1. Cadastro da turma

A turma informa um código de 4 caracteres, nome, ano, limite de alunos (no mínimo 1; o padrão do banco é 40) e o professor responsável. O código é obrigatório e único.

Rota: POST /turmas

Erro: 409 “O recurso já existe.”

2. Matrícula de alunos

A turma precisa existir. O professor só matricula alunos nas turmas pelas quais é responsável, conferido pelo professorId da turma. Um aluno não pode ser matriculado duas vezes na mesma turma, e a quantidade de alunos não pode ultrapassar maxAlunos. Ao matricular, a turma também é registrada no cadastro do aluno.

Rota: POST /turmas/:id/alunos

Erro: 404 (turma inexistente), 403 (professor de outra turma), 409 (aluno já matriculado) e 400 (turma cheia)

3. Listagem

A listagem de turmas aceita os filtros nome e ano.

Rota: GET /turmas

- A relação turma-aluno é removida em cascata quando a turma ou o usuário é excluído; o usuário de uma turma excluída fica sem turma.
- Excluir uma turma também remove as temporadas e os eventos vinculados.

5. Fazendas e plantações

5.1 Cadastros

- Uma cultura informa as estações permitidas, os dias de crescimento, a área e a água por unidade, o rendimento e o valor por unidade.
- As estações de cada cultura ficam na tabela culturas_estacoes, uma linha por estação. Ao editar a cultura, as estações enviadas substituem as anteriores, e uma estação repetida na mesma requisição é gravada uma vez só.
- A água disponível da fazenda começa igual à água total.
- A área total e a área livre da fazenda são calculadas a partir dos talhões e aparecem na consulta da fazenda, junto com a lista de talhões.
- O talhão precisa pertencer a uma fazenda existente.
- Ao criar um plantio, o talhão passa para o estado plantado; após a colheita, volta a ficar livre.
- A data de plantio padrão é a data atual, e a data prevista de colheita é a data de plantio somada aos dias de crescimento da cultura.

5.2 Regras

1. Cultura compatível com a estação

Cada cultura tem as estações em que pode ser plantada. Ao plantar, a estação atual da fazenda precisa estar nessa lista.

Rota: POST /plantios

Erro: 422 “Essa cultura não pode ser plantada nessa estação.”

2. Consumo de área e água

A área usada é a quantidade vezes a área por unidade da cultura, e a água usada é a quantidade vezes a água por unidade. O plantio é recusado se passar do tamanho do talhão ou da água disponível da fazenda. Se couber, a água é descontada da fazenda. A criação do plantio, a mudança de estado do talhão e o débito da água acontecem na mesma transação.

Rota: POST /plantios

Erro: 422 “Área insuficiente no talhão.” ou “Água insuficiente na fazenda.”

3. Perda na colheita antecipada

Se o plantio for colhido antes de completar os dias de crescimento, a colheita é antecipada e a perda é proporcional ao tempo que faltou: perda = 1 - (dias passados ÷ dias de crescimento). Se não chegou à metade do tempo, a perda é total.

Rota: POST /plantios/:id/colher

4. Rotação de culturas

Se a mesma cultura foi plantada no mesmo talhão na temporada anterior, o plantio recebe o aviso “Mesma cultura da temporada passada, o rendimento vai cair 20%.” e a colheita rende 20% a menos.

Rota: POST /plantios e POST /plantios/:id/colher

5. Talhão ocupado

Um talhão só recebe um plantio por vez, e a área de um talhão plantado não pode ser alterada.

Rota: POST /plantios e PATCH /talhoes/:id

Erro: 409 “Esse talhão já está plantado.” e “Não é possível alterar a área de um talhão plantado.”

6. Água já gasta

A água total da fazenda não pode ser reduzida para menos do que já foi usado nos plantios. Quando a água total muda, a água disponível é recalculada, preservando o que já foi consumido.

Rota: PATCH /fazendas/:id

Erro: 422 “A água total não pode ser menor do que a água já usada.”

7. Exclusão com histórico

Fazenda, talhão e cultura que já tiveram plantio não podem ser excluídos, para não perder o histórico das temporadas.

Rota: DELETE /fazendas/:id, DELETE /talhoes/:id e DELETE /culturas/:id

Erro: 409

8. Colheita única e com data válida

Um plantio já colhido não pode ser colhido de novo, e a data da colheita não pode ser anterior à data do plantio. A marcação do plantio como colhido, a criação da colheita, a liberação do talhão e o crédito da produção no estoque da fazenda acontecem na mesma transação. O plantio só é marcado como colhido se ainda não estiver colhido; por isso, se duas colheitas do mesmo plantio chegarem ao mesmo tempo, apenas uma é aceita.

Rota: POST /plantios/:id/colher

Erro: 409 “Esse plantio já foi colhido.” e 422 “A data da colheita não pode ser antes do plantio.”

9. Nome e código únicos

Não pode haver duas culturas com o mesmo nome, nem dois talhões com o mesmo código na mesma fazenda. A mesma fazenda não pode ter dois “A1”, mas fazendas diferentes podem.

Rota: POST e PATCH de culturas e talhões

Erro: 409 “Já existe uma cultura com esse nome.” ou “Já existe um talhão com esse código nessa fazenda.”

10. Fazenda ligada a turma e aluno existentes
Ao cadastrar ou editar uma fazenda, a turma e o aluno informados precisam existir.

Rota: POST /fazendas e PATCH /fazendas/:id

Erro: 404 “Turma não encontrada.” ou “Usuário não encontrado.”

Bônus. Task scheduling
O PlantiosScheduler roda a cada minuto e muda para “pronto” os plantios que já chegaram à data prevista de colheita, sem depender de nenhuma requisição.

Rota: nenhuma (tarefa agendada)

5.3 Cálculo da colheita

O aproveitamento é 1 - perda; com penalidade de rotação, ele é multiplicado por 0,8. A perda, a quantidade colhida e o valor estimado são arredondados para duas casas decimais.

quantidadeColhida = quantidade × rendimentoPorUnidade × aproveitamento
valorEstimado = quantidade × valorPorUnidade × aproveitamento

5.4 Consultas

As listagens de culturas, fazendas, talhões, plantios e colheitas aceitam os parâmetros pagina (padrão 1), limite (padrão 10) e search, e devolvem dados, total, pagina e limite. Cada uma tem também filtros próprios:

- culturas: estação e dias máximos de crescimento; ordenadas por nome;
- fazendas: turma e estação atual; ordenadas por nome;
- talhões: fazenda e situação (livre ou plantado); ordenados por código;
- plantios: fazenda, cultura, situação e temporada; do mais recente para o mais antigo;
- colheitas: fazenda, cultura, temporada e se foi antecipada; da mais recente para a mais antiga.

5.5 Permissões do módulo

Recurso	Professor	Aluno
Culturas, fazendas e talhões	CRIAR, LISTAR, BUSCAR, EDITAR e DELETAR	LISTAR e BUSCAR
Plantios	LISTAR e BUSCAR	CRIAR, LISTAR, BUSCAR e COLHER
Colheitas	LISTAR e BUSCAR	LISTAR e BUSCAR

O administrador tem acesso a todas as rotas do módulo.

6. Estações e temporadas

6.1 Estações

- O nome da estação é único e pertence ao conjunto Primavera, Verão, Outono e Inverno.
- A ordem é um inteiro maior ou igual a 1, e duas estações não podem ter a mesma ordem.
- Os fatores de produtividade e água devem ser positivos e, por padrão, valem 1.

6.2 Temporadas

- A temporada pertence a uma turma e a uma estação existentes.
- O número da temporada é sequencial por turma.
- A data final não pode ser anterior à data inicial.
- Uma temporada nova começa como PLANEJADA.

- Uma temporada planejada pode avançar para PROCESSANDO, desde que não exista outra temporada ativa na mesma turma.
- Temporadas PROCESSANDO ou ENCERRADA não podem ser avançadas novamente.
- A ativação só acontece a partir de uma temporada em PROCESSANDO.
- Somente o professor responsável pela turma gerencia as temporadas; o administrador não tem essa restrição.
- Na ativação, a temporada muda para ATIVA e recebe a data de início, quando necessário.
- Ao encerrar, a temporada fica ENCERRADA. Se houver uma próxima temporada planejada, ela é ativada; senão, é criada uma temporada ativa na próxima estação, voltando à primeira quando o ciclo termina.
- Se não houver nenhuma estação cadastrada, não é possível criar a temporada seguinte.
- Um índice único parcial no banco impede mais de uma temporada ativa por turma.

Estado	**Significado**
PLANEJADA	Cadastrada, mas ainda não iniciada.
PROCESSANDO	Em transição para ativação ou processamento do ciclo.
ATIVA	Temporada corrente da turma; pode receber eventos climáticos.
ENCERRADA	Ciclo finalizado; não pode ser avançado novamente.

7. Eventos climáticos

- Um evento climático só pode ser criado em temporada ATIVA.
- O professor só pode criar ou encerrar eventos das próprias turmas.
- O multiplicador não pode ser 1, pois não teria efeito.
- O alvo precisa ser compatível com o tipo do evento, conforme a tabela abaixo.

Tipo	**Alvo permitido**	**Multiplicador**
SECA	ÁGUA	Reduz: menor que 1
CHUVA_FORTE	ÁGUA	Aumenta: maior que 1
GEADA	PRODUTIVIDADE	Reduz: menor que 1
ONDA_CALOR	ÁGUA ou PRODUTIVIDADE	Reduz: menor que 1
BOA_SAFRA	PRODUTIVIDADE	Aumenta: maior que 1

- Ao ativar o evento, o multiplicador é aplicado a todas as fazendas da turma, dentro de uma transação.
- Ao encerrar o evento, o efeito é revertido dividindo pelo mesmo multiplicador.
- O vínculo entre fazenda e evento impede aplicar duas vezes o mesmo evento na mesma fazenda.
- Um evento encerrado não pode ser encerrado novamente.
- A exclusão da temporada remove os eventos dela; o usuário que criou um evento pode ser removido sem apagar o evento.

8. Espécies, rebanhos e alimentação

8.1 Espécies

- O nome da espécie tem entre 2 e 60 caracteres e é único.
- Produto e unidade do produto são obrigatórios.
- Consumo de ração, produção por animal e preço base não podem ser negativos.
- A taxa de crescimento fica entre 0 e 1.
- Espécie inativa não aceita novos animais.

8.2 Rebanhos

- O rebanho vincula uma fazenda a uma espécie.
- Ao adicionar animais à mesma combinação fazenda-espécie, a quantidade é somada em vez de criar outro rebanho.
- Um novo rebanho começa com saúde SAUDAVEL.
- Alunos só criam ou alimentam rebanhos das próprias fazendas; professores, só os de fazendas das suas turmas.
- Na listagem, o aluno vê apenas as próprias fazendas; filtrar pela fazenda de outra pessoa retorna lista vazia.

8.3 Alimentação

- Não é possível alimentar um rebanho com zero animais.
- Quando a temporada não é informada, o sistema usa a temporada ativa da turma da fazenda.
- Um rebanho só pode ser alimentado uma vez por temporada.
- A ração necessária é quantidade de animais × consumo por animal, e a ração fornecida é o menor valor entre o estoque disponível e a ração necessária.
- Se a ração fornecida for menor que a necessária, o rebanho fica SUBNUTRIDO; caso contrário, fica SAUDAVEL.
- O consumo do estoque, a atualização da saúde e o registro da alimentação acontecem na mesma transação.

proporcao_atendida = racao_fornecida ÷ racao_necessaria

9. Estoque e produção

- Cada fazenda tem no máximo um registro de estoque.
- O estoque de ração começa em zero e nunca fica negativo.
- Os produtos são armazenados por nome e quantidade em estrutura JSON.
- Creditar um produto soma a quantidade ao saldo; se o estoque ainda não existe, ele é criado.
- Os modificadores climáticos são registrados por fazenda e evento, com alvo água ou produtividade.
- Estoque, modificadores e rebanhos são removidos em cascata quando a fazenda é removida.

10. Mercado e cooperativa

O módulo de mercado relaciona produtos, cotações, estoque, ordens, transações e vendas conjuntas. As operações usam a turma e a temporada da fazenda participante.

10.1 Produtos e cotações

O administrador cadastra e edita produtos com nome, unidade, chave de estoque, preço-base, sensibilidade e estado ativo. O nome e a chave de estoque de cada produto são únicos. Apenas produtos ativos podem ser ofertados.

Cada cotação pertence a um produto, a uma turma e a uma temporada. A temporada usada pelo mercado é a temporada atual da fazenda.

O preço cai conforme a quantidade vendida naquela temporada. A compra usa a cotação vigente; na mesma transação, a venda aumenta o total vendido e recalcula o preço para a próxima compra. O resultado é arredondado para centavos.

preço_atual = máx(R$ 0,01; preço_base ÷ (1 + sensibilidade × quantidade_vendida))

10.2 Estoque e venda avulsa

A colheita credita a produção no estoque da própria fazenda, na mesma transação que registra a colheita.

O aluno cria uma oferta avulsa com produto, fazenda e quantidade. A fazenda precisa ser dele e estar vinculada a uma turma. A API reserva a quantidade ao criar a oferta e recusa valores maiores que o saldo disponível.

O aluno pode cancelar a oferta avulsa enquanto ela está aberta; nesse caso, a quantidade reservada volta ao estoque. Uma venda conjunta não é alterada por essa rota, e sim pela rota de contribuições.

O comprador adquire a oferta avulsa inteira. A compra registra a ordem executada e a transação, atualiza a oferta e registra a venda na cotação, tudo em uma única transação de banco. O valor da compra precisa ser de pelo menos R$ 0,01.

10.3 Venda conjunta

Um aluno cria a venda conjunta já com a primeira contribuição da sua fazenda, e o lote fica aberto a partir dessa contribuição.

Outros alunos podem contribuir com o mesmo produto, desde que suas fazendas sejam da mesma turma e temporada. Cada fazenda tem no máximo uma contribuição aberta por lote.

Enquanto o lote está aberto, o aluno pode alterar ou retirar a própria contribuição, e o estoque é ajustado pela diferença. Se todas as contribuições forem retiradas, a venda conjunta é cancelada.

O comprador só pode adquirir o lote inteiro quando houver contribuições de pelo menos duas fazendas distintas. A compra muda o lote para AGUARDANDO_DISTRIBUICAO.

10.4 Taxa e distribuição

Depois da compra, o criador do lote ou o administrador aciona a distribuição, que só pode ser feita em um lote AGUARDANDO_DISTRIBUICAO e com contribuições registradas. A cooperativa retém 5% do valor bruto.

O valor líquido é dividido proporcionalmente à quantidade que cada fazenda contribuiu. O cálculo é feito em centavos, e os centavos que sobram são repartidos pelas maiores frações, para que a soma dos repasses seja exatamente o valor líquido.

A distribuição registra uma transação de REPASSE por contribuição e uma transação de TAXA. O lote passa a DISTRIBUIDA e não pode ser distribuído novamente.

10.5 Consultas, acesso e cache

As listagens de produtos, cotações, estoque, ordens, transações e vendas conjuntas têm paginação e filtros. Alunos e professores consultam apenas dados das próprias fazendas ou turmas; compradores consultam as ofertas disponíveis, mas não o estoque das fazendas.

A cotação atual fica no Redis por 60 segundos. Uma venda ou edição do produto invalida o cache; sem Redis, a cotação continua sendo lida do banco.

Ator	Atuação no mercado
Administrador	Gerencia produtos, consulta o mercado e pode distribuir vendas conjuntas.
Professor	Consulta as operações das próprias turmas.
Aluno	Oferece produtos, contribui com lotes e distribui os lotes que criou.
Comprador	Consulta e compra ofertas avulsas ou vendas conjuntas inteiras.

11. Integridade e transações

- Os UUIDs são gerados pelo PostgreSQL com a extensão pgcrypto.
- As relações entre turmas, usuários, fazendas, temporadas, eventos, rebanhos, estoques, alimentações e produções são protegidas por chaves estrangeiras, com CASCADE, RESTRICT ou SET NULL conforme o vínculo.
- Cadastro e edição de cultura, plantio, colheita, aplicação e reversão de eventos climáticos e alimentação usam transações, para não deixar dados gravados pela metade.
- Leituras e escritas de fazenda e estoque feitas durante essas operações participam da mesma transação.

12. Validações e respostas

- Os DTOs validam tipos, UUIDs, enumerações, limites numéricos, datas e campos obrigatórios.
- As listagens têm paginação, filtros e metadados de página.
- Recurso inexistente retorna 404; conflito de unicidade ou repetição retorna 409; falta de permissão retorna 403; credencial inválida retorna 401; regra de negócio violada retorna 400 ou 422, conforme o caso.

A documentação OpenAPI (Swagger) está disponível em /api/docs e /api/docs-json.

13. Matriz resumida de permissões

Módulo	Ações principais
Usuários	criar, listar, visualizar, editar, deletar
Perfis	criar, listar, visualizar e vincular permissões
Permissões	listar
Turmas	criar, listar e matricular alunos
Culturas, Fazendas e Talhões	criar, listar, visualizar, editar, deletar
Plantios	criar, listar, visualizar e colher
Colheitas	listar e visualizar
Estações e temporadas	cadastrar, listar, visualizar, avançar e gerenciar ciclo
Clima	criar, listar, visualizar, encerrar e aplicar efeitos
Animais	espécies, rebanhos, alimentação e produção
Mercado	produtos, cotações, ordens, transações e vendas conjuntas

14. Limitação conhecida

A produção animal está modelada (produto, unidade, produção por animal, preço e fator de produtividade) e pode ser consultada, mas ainda não é gerada automaticamente ao avançar ou encerrar uma temporada, nem creditada no estoque de produtos.

15. Fontes principais no código

Caminhos relativos à pasta backend/src/.

Autenticação e autorização

- auth/auth.service.ts
- auth/guards/permissions.guard.ts
- auth/strategies/jwt.strategy.ts

Usuários, perfis e turmas

- usuarios/usuarios.service.ts
- perfis/perfis.service.ts
- permissoes/permissoes.service.ts
- turmas/turmas.service.ts

Fazendas e plantações

- culturas/culturas.service.ts
- fazendas/fazendas.service.ts
- talhoes/talhoes.service.ts
- plantios/plantios.service.ts
- plantios/plantios.regras.ts
- plantios/plantios.scheduler.ts
- colheitas/colheitas.service.ts

Estações e temporadas

- estacoes-animais/estacoes/estacoes.service.ts
- estacoes-animais/temporadas/temporadas.service.ts

Clima

- estacoes-animais/eventos-climaticos/eventos-climaticos.service.ts
- estacoes-animais/ports/fazendas.adapter.ts

Animais e alimentação

- estacoes-animais/especies/especies.service.ts
- estacoes-animais/rebanhos/rebanhos.service.ts
- estacoes-animais/rebanhos/alimentacoes.service.ts
- estacoes-animais/ports/estoque.adapter.ts

Mercado e cooperativa

- mercado/ordens/ordens.service.ts
- mercado/cotacoes/cotacoes.service.ts
- mercado/cooperativa/cooperativa.service.ts
- mercado/cooperativa/distribuicao.ts

Integridade do banco

- db/migration/20261025004848_api_structure.ts

- db/seed/init_data.ts
- db/migrations/20261012115900_enable_pgcrypto.ts
- db/migrations/20261018120000_create_estoques_e_modificadores.ts
- db/migrations/20261018130000_add_estacoes_animais_integrity_constraints.ts

16. Conclusão

O Web-Fazenda reúne regras de autenticação, autorização por perfil, gestão acadêmica, ciclo agrícola, temporadas, clima, animais e mercado. No mercado, há controle de estoque, preço dinâmico, compra de ofertas e divisão proporcional das vendas conjuntas. A geração automática de produção animal permanece como ponto a ser concluído.